

導航前端模組

使用案例 1.0：開始導航

1.0 正常情節

欄位	內容
使用案例	開始導航
主要角色	使用者
支持角色	VLM 視覺語言模型、路徑規劃模組
前置條件	使用者已登入、路徑規劃模組
後製條件	導航會話已建立；CameraX 影像串流已啟動；AR 箭頭顯示於螢幕
觸發事件	使用者點擊「開始導航」按鈕
正常流程	1. 使用者輸入購物目標 2. 系統解析目標為 GroundingDINO 可辨識的視覺地標 3. 系統載入現有拓樸地圖（若無則建立新地圖） 4. 系統啟動 CameraX 影像串流，每三秒截取關鍵影格 5. 系統呼叫後端 VLM 進行語意推論，回傳 MOVE/ASK/ARRIVED 指令 6. 系統將 MOVE 指令轉化為 AR 箭頭方向顯示於畫面

1.E1 例外情節：影像特徵遺失

欄位	內容
觸發事件	連續數幀無法從 VLM 取得有效語意特徵（光線過暗或鏡頭遮擋）
系統行為	1. 暫停更新 AR 箭頭方向 2. 畫面顯示提示「請稍微抬高手機環視四周標示」 3. 等待下一幀影像分析成功後恢復導航

使用案例 2.0：查看 AR 導航指引

2.0：正常情況

欄位	內容
使用案例	查看 AR 導航指引
主要角色	使用者
支持角色	系統（CameraX、陀螺儀）
前置條件	導航會話處於活躍狀態；VLM 已回傳 MOVE 指令
後製條件	AR 箭頭及文字指引顯示於相機預覽畫面上
觸發條件	系統接收 MOVE 指令
正常流程	1. 系統透過 Compose Canvas 於畫面疊加 AR 箭頭 2. 結合陀螺儀數據修正視角偏差 3. 文字輔助說明下一步行動顯示於畫面

2.E1 例外情節：系統需要使用者澄清

欄位	內容
觸發事件	VLM 回傳 ASK 指令（遇到岔路或不確定）
系統行為	1. 畫面顯示問題 2. 等待使用者回答 3. 將問答重新傳送至 VLM 進行推論